

Домашнее Задание к Вебинару №2

Задание 1

Вычисления.

Примечание: алгебраическая форма: $z = a + bi$

- 1) Вычислите $\frac{5+3i}{-7+2i}$ и представьте в алгебраической форме
- 2) Вычислите $\frac{(5+i)(7-6i)}{3+i}$ и представьте в алгебраической форме
- 3) Вычислите $\frac{1-i}{1+i} + \frac{-8+3i}{2+9i}$ и представьте в алгебраической форме
- 4) Вычислите $\overline{(2+3i)(9-i)}$ и представьте в алгебраической форме
- 5) Вычислите $\overline{9-3i} - \overline{9+3i}$ и представьте в алгебраической форме
- 6) Вычислите $\overline{\left(\frac{-1+6i}{8-7i}\right)}$ и представьте в алгебраической форме
- 7) Пусть $z_1 = 1 - i, z_2 = -4 - i$. Вычислите $\frac{z_1}{z_2} - \frac{z_2}{z_1}$
- 8) Найти мнимую часть z если $z = (2-i)^3(2+11i)$
- 9) Пусть $z_1 = \sqrt{5} - i, z_2 = \sqrt{5} - 2i$. Найдите разность $z_2 - z_1$ и частное $\frac{z_2}{z_1}$

Задание 2

Представьте следующие выражения в тригонометрической форме

Примечание: тригонометрическая форма: $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$

- | | |
|---|--|
| 1) $1 + \sqrt{3}i$ | 3) $-\frac{3}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{4}i$ |
| | 4) -2 |
| 2) $\frac{7}{\sqrt{2}} + \frac{7}{\sqrt{2}}i$ | 5) $2i$ |

Задание 3

Возведите следующие выражения в указанную степень. Попробуйте воспользоваться формулой Муавра.

Формула Муавра: $(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx$

- | | |
|--|--|
| 1) $2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$ в 3 степень | 5) $(1+i)^{1000}$ |
| 2) $\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$ в 8 степень | 6) $(\sqrt{3}+i)^{30}$ |
| 3) $3\left(\cos \frac{-2\pi}{3} + i \sin \frac{-2\pi}{3}\right)$ в 6 степень | 7*) $\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right)^{24}$ |
| 4) $10\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$ во 2 степень | 8*) $(2 - \sqrt{3} + i)^{12}$ |



Задание 4

Запишите данные выражения в показательной форме.

Примечание: показательная форма: $z = |z| \cdot e^{ix}$, где $|z|$ - модуль числа.

Формула Эйлера: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

1) $2 \cdot \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right)$

3) $-\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$

2) $-5 \cdot \left(\cos \frac{-\pi}{3} + i \sin \frac{-\pi}{3} \right)$

4) $-\frac{\sqrt{2}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{6}i$

Задание 5

Дайте описание множеству точек z , удовлетворяющих условию:

1) $|z - 1| < 1$

2*) $|z - i| + |z + i| = 4$

3*) $|z - 2| - |z + 2| < 2$

4) $1 \leq |z - 1| \leq 3$



Ответы

Задание 1

1) $-\frac{29}{53} - \frac{31}{53}i$

4) $21 - 25i$

7) $\frac{45}{34} + \frac{95}{34}i$

2) $10 - 11i$

5) $6i$

8) 0

3) $\frac{11}{85} - \frac{7}{85}i$

6) $-\frac{50}{113} - \frac{41}{113}i$

9) $-i, \frac{7}{6} - \frac{\sqrt{5}}{6}i$

Задание 2

1) $2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$

2) $7(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

3) $1.5(\cos \frac{-2\pi}{3} + i \sin \frac{-2\pi}{3})$

4) $2(\cos \pi + i \sin \pi)$

5) $2(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$

Задание 3

1) -8

2) 1

3) 729

4) $100i$

5) 2^{500}

6) -2^{30}

7) $(2 + \sqrt{3})^{12}$

8) $-2^{12}(2 - \sqrt{3})^6$

Задание 4

1) $2 \cdot e^{\frac{i\pi}{2}}$

2) $-5 \cdot e^{\frac{-i\pi}{3}}$

3) $\frac{1}{2} \cdot e^{\frac{i2\pi}{3}}$

4) $\frac{1}{3} \cdot e^{\frac{i3\pi}{4}}$



Задание 5

- 1) Это круг с центром в точке $z = 1$ и с радиусом 1
- 2) Эллипс, который задается так: $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$
- 3) Полуплоскость, лежащая слева справа от левой ветви гиперболы $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$
- 4) Кольцо, ограниченное окружностями, радиусами 1 и 3 и с общим центром в точке $(1; 0)$

